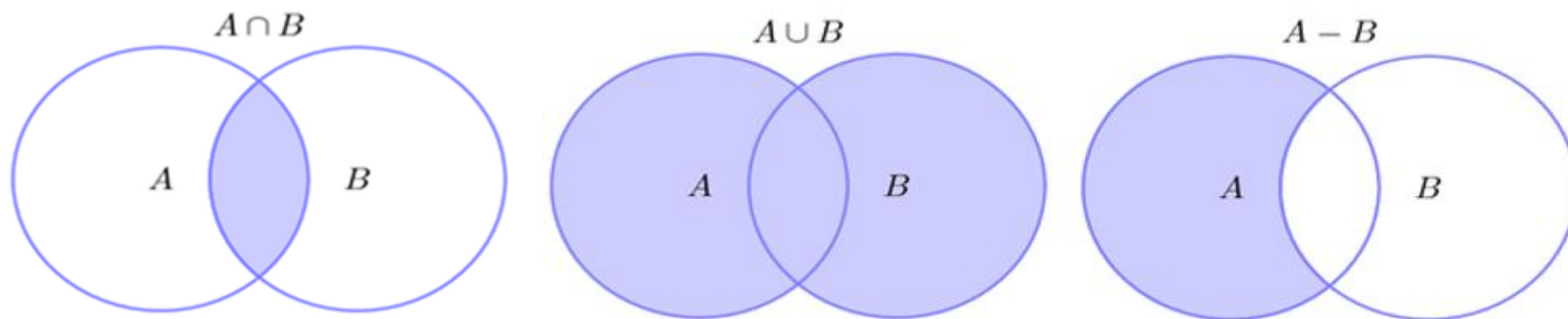


Модели на БД
с MySQL Workbench
- упражнение

Н. Панайотова



Обединение, сечение и разлика



Данните са оформени като таблици, които са свързани с връзки помежду им.

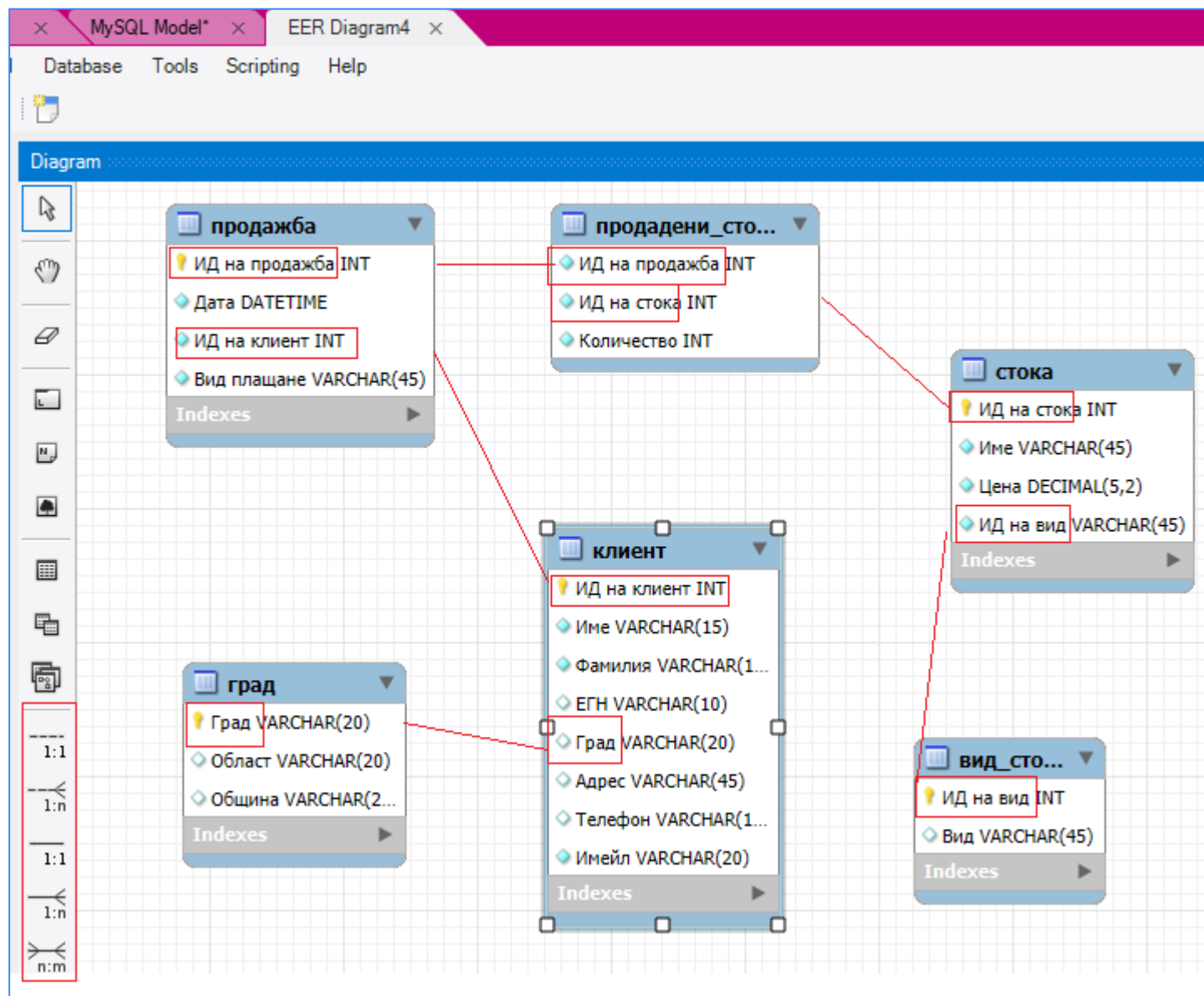
Тези връзки могат да бъдат в отношения 1:1, 1:n (1:много) и n:m (много:много).

1:1 – един ученик има само едно ЕГН; една държава има само една столица.

1:n – един ученик изучава няколко предмета; една държава има много градове, в един ден са направени много поръчки.

n:m – много ученици изучават много предмети...

1 зад: Създайте нова БД с име „Продажба_на_стоки със следните таблици. Какво забелязвате?



Повторяемост?

ИД?

Ключове?

Град?

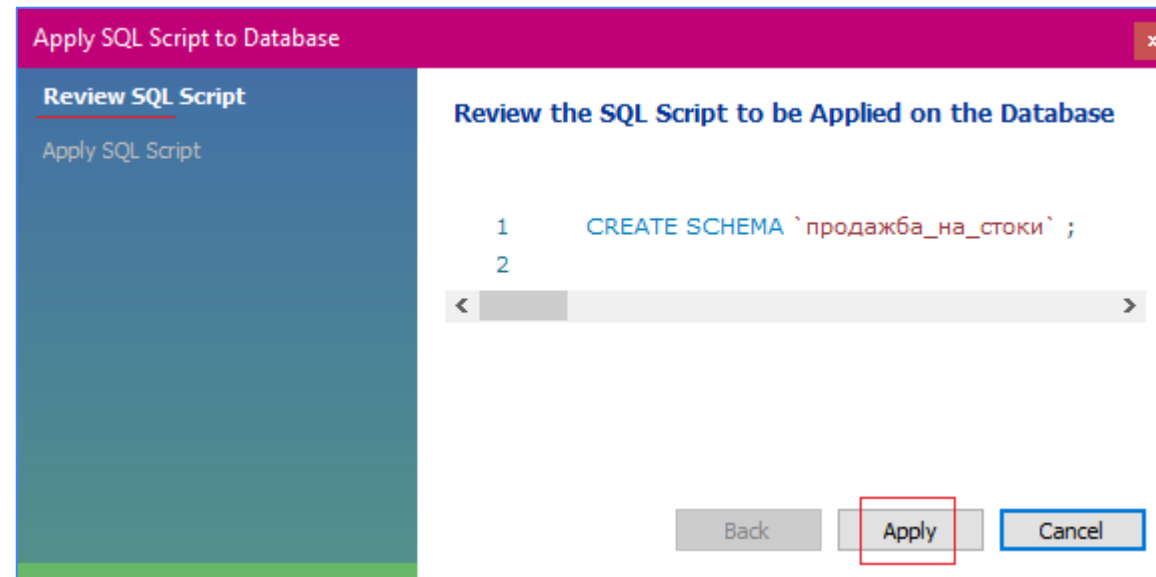
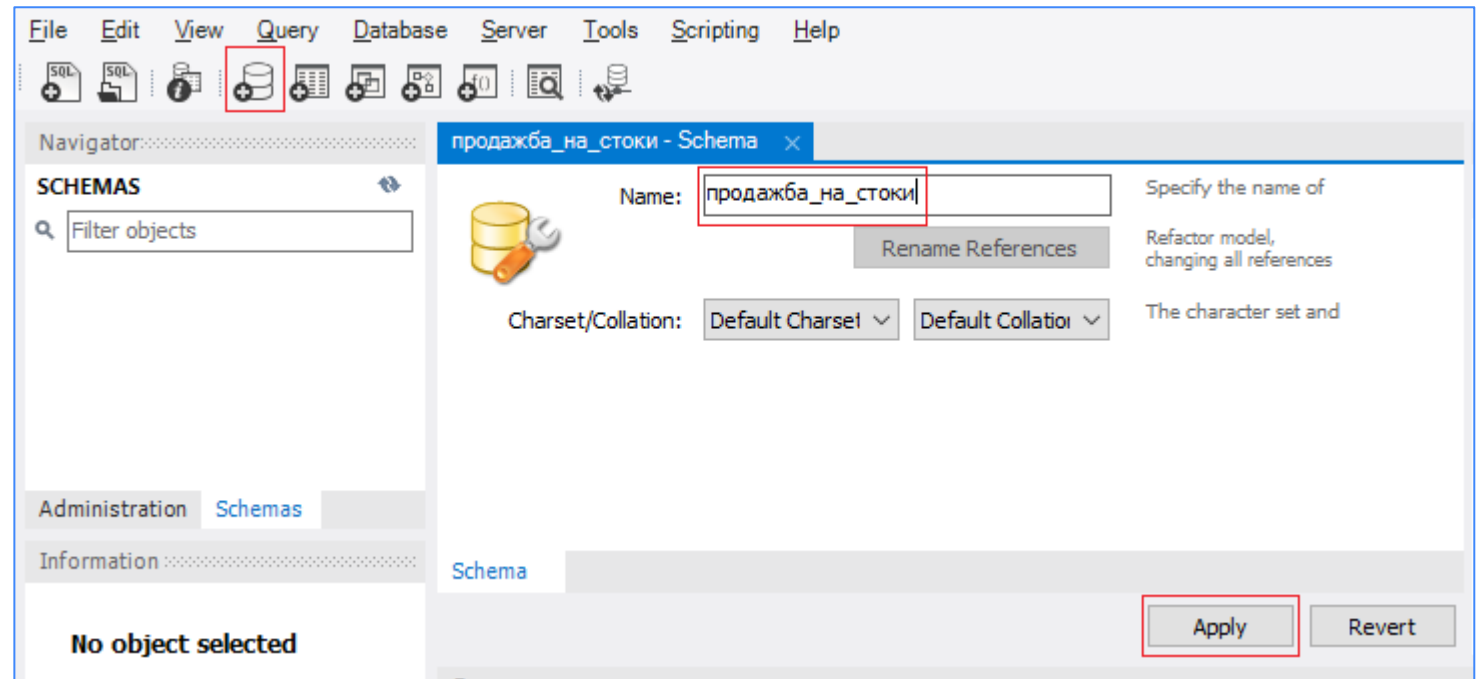
– Дали е правилно без ИД? Желателно ли е? Не се препоръчва.

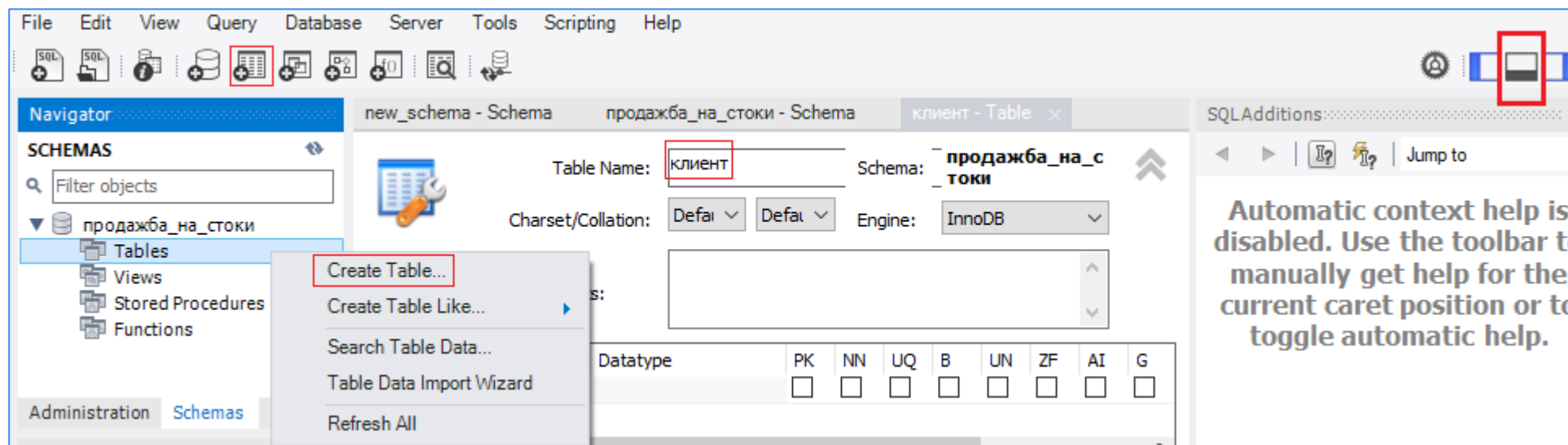
При създаването на връзки се търси уникалност / неповторяемост и ИД е най-подходящ.

1 зад: Решение:

Забележка:

Имената на таблиците не могат да съдържат интервали, затова се използва конвенцията snake_case.





Именуваме необходимите колони и селектираме техния тип със съответната достатъчна дължина. Забележете, че макар ЕГН и телефон да са числови типове int, т.к. с тях няма да се извършват аритметични операции, желателно е да се изпишат като текстов тип.

Table Name: клиент Schema: прода

Charset/Collation: utf8mb4 utf8mb4_0900_ai_ci Engine: InnoDB

Comments:

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/E
ИД на клиент	INT	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	
Име	VARCHAR(15)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Фамилия	VARCHAR(15)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ЕГН	VARCHAR(10)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
Град	VARCHAR(20)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
Адрес	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
Телефон	VARCHAR(10)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Имейл	VARCHAR(20)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Review the SQL Script to be Applied on the Database

```

1 CREATE TABLE `продажба_на_стоки`.`клиент` (
2   `ИД на клиент` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3   `Име` VARCHAR(15) NOT NULL,
4   `Фамилия` VARCHAR(15) NOT NULL,
5   `ЕГН` VARCHAR(10) NULL,
6   `Град` VARCHAR(20) NULL,
7   `Адрес` VARCHAR(45) NULL,
8   `Телефон` VARCHAR(10) NULL,
9   `Имейл` VARCHAR(20) NOT NULL,
10  PRIMARY KEY (`ИД на клиент`),
11  UNIQUE INDEX `ИД на клиент_UNIQUE` (`ИД на клиент` ASC) VISIBLE);
12

```

Разглеждаме внимателно предложения SQL код и се опитваме да го разчетем и анализираме, защото след графичния интерфейс, ще започваме да пишем БД изцяло на него, без участието на GUI. Забелязваме ключовата команда CREATE TABLE, имената на БД, таблицата и колоните са оцветени в червено между два наклонени амперсанта. За пари се използва тип DECIMAL(p,2).

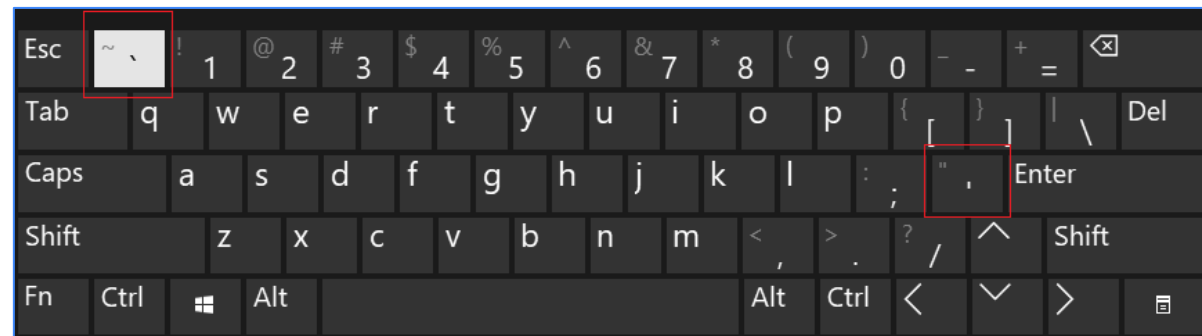
продажба_на_стоки - Schema клиент - Table град - Table **стока - Table** ✕

Table Name: Schema:

Charset/Collation: Engine:

Comments:

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G
ИД на стока	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Име	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Цена	DECIMAL(5,2)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ИД на вид	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐



```

1 CREATE TABLE `продажба_на_стоки`.`стока` (
2   `ИД на стока` INT NOT NULL,
3   `Име` VARCHAR(45) NOT NULL,
4   `Цена` DECIMAL(5,2) NOT NULL,
5   `ИД на вид` VARCHAR(45) NOT NULL,
6   PRIMARY KEY (`ИД на стока`));
7

```

Аналогично се създават останалите таблици като всеки път оглеждаме и анализираме автоматичния SQL код.

продажба_на_стоки - Schema клиент - Table град - Table стока - Table **вид_стока - Table** ×

Table Name: Schema: **продаж**

Charset/Collation: Engine:

Comments:

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Exp
ИД на вид	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Вид	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

```

1 CREATE TABLE `продажба_на_стоки`.`вид_стока` (
2   `ИД на вид` INT NOT NULL,
3   `Вид` VARCHAR(45) NULL,
4   PRIMARY KEY (`ИД на вид`));
5

```

продажба_на_стоки - Schema клиент - Table град - Table стока - Table вид_стока - Table **Продажба - Table** ×

Table Name: Schema: **продажба_на_стоки**

Charset/Collation: Engine:

Comments:

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
ИД на продажба	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Дата	DATETIME	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ИД на клиент	INT	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Вид плащане	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

```

1 CREATE TABLE `продажба_на_стоки`.`продажба` (
2   `ИД на продажба` INT NOT NULL,
3   `Дата` DATETIME NOT NULL,
4   `ИД на клиент` INT NOT NULL,
5   `Вид плащане` VARCHAR(45) NOT NULL,
6   PRIMARY KEY (`ИД на продажба`));
7

```

продажба_на_стоки - Schema клиент - Table град - Table стока - Table вид_стока - Table продажба - Table **продадени_стоки - Table**

Table Name: Schema: **продажба_на_стоки**

Charset/Collation: Engine:

Comments:

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
ИД на стока	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ИД на продажба	INT	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Количество	INT	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

```

1 CREATE TABLE `продажба_на_стоки`.`продадени_стоки` (
2   `ИД на стока` INT NOT NULL,
3   `ИД на продажба` INT NOT NULL,
4   `Количество` INT NOT NULL,
5   PRIMARY KEY (`ИД на стока`));
6

```

Както се вижда от подпрозорците, създадохме 1 БД с 6 таблици. Тук е моментът да се обърне внимание на различните изгледи. Досега използвахме само настройките за таблиците.

Navigator:

SCHEMAS

- продажба_на_стоки
 - Tables
 - вид_стока
 - град
 - клиент
 - продадени_стоки
 - продажба
 - стока
 - Views
 - Stored Procedures
 - Functions

Administration **Schemas**

ci - Table **продадени_стоки - Table** продадени_стоки продадени_стоки - Table кли

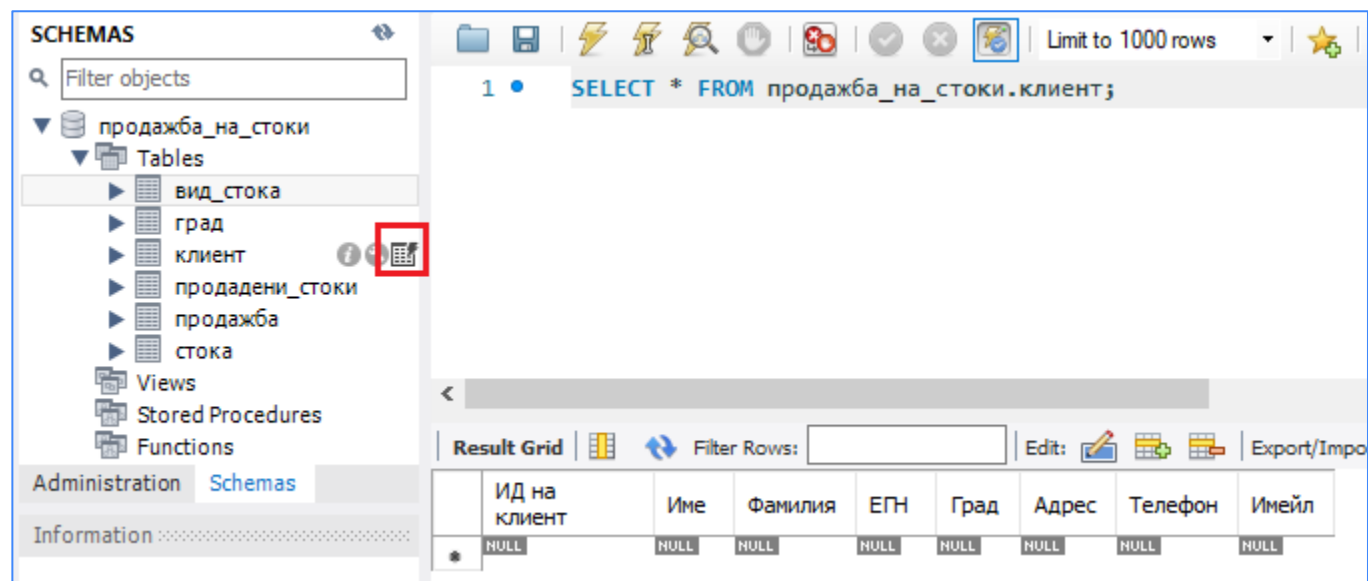
Table Name: Schema:

Charset/Collation: Engine:

Comments:

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G
ИД на вид	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Вид	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Има още един изглед за попълване на самите таблици с данни.



Нека попълним всяка от таблиците с поне 3 записа. При затваряне на подпрозореца на таблицата, отново се предлага авто-генериран SQL код, който оглеждаме и запазваме с бутон Finish.

Result Grid			Filter Rows:		Edit:			Export/Import:		Wrap Cell Content:	
	ИД на клиент	Име	Фамилия	ЕГН	Град	Адрес	Телефон	Имейл			
	1	Иван	Николов	8301011234	Пловдив	бул. Руски 106	0888888888	abv@abv.bg			
	2	Мария	Георгиева	9005231098	София	ул. Иван Вазов 80	0899999999	vba@abv.bg			
	3	Георги	Петров	9005231098	Плевен	бул. Л. Каравелов ...	0877777777	abv1@abv.bg			
	4	Петя	Иванова	8301011234	Девин	ул. Пирин 32	0855555555	vba1.bg			
▶▶	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL			

```

1  INSERT INTO `продажба_на_стоки`.`клиент` (
2  `Име`, `Фамилия`, `ЕГН`, `Град`, `Адрес`, `Телефон`, `Имейл`)
3  VALUES ('Иван', 'Николов', '8301011234', 'Пловдив', 'бул. Руски 106',
4  '0888888888', 'abv@abv.bg');
5  INSERT INTO `продажба_на_стоки`.`клиент` (
6  `Име`, `Фамилия`, `ЕГН`, `Град`, `Адрес`, `Телефон`, `Имейл`)
7  VALUES ('Мария', 'Георгиева', '9005231098', 'София', 'бул. Васил Левски 80',
8  '0899999999', 'vba@abv.bg');
9

```

Вече сме опознали достатъчно синтаксиса (правилата на конструиране на команди), така че да можем да дописваме предлагания код с още стойности. Понякога могат да се получават предупреждения за грешки. Това е нормално в процеса на учене. Важното е да четете внимателно и опитвате да ги поправяте.

The following tasks will now be executed. Please monitor the execution.
Press Show Logs to see the execution logs.

✖ Execute SQL Statements

Error: There was an error while applying the SQL script to the database.

Message Log

Operation failed: There was an error while applying the SQL script to the database.
Executing:
INSERT INTO `продажба\_на\_стоки`.`клиент` (
`ИД на клиент`, `Име`, `Фамилия`)
VALUES ('5', 'Калина', 'Борисова');

ERROR 1364: 1364: Field 'Телефон' doesn't have a default value
SQL Statement:
INSERT INTO `продажба\_на\_стоки`.`клиент` (
`ИД на клиент`, `Име`, `Фамилия`)
VALUES ('5', 'Калина', 'Борисова')

```

1  INSERT INTO `продажба_на_стоки`.`клиент` (
2  `ИД на клиент`, `Име`, `Фамилия`)
3  VALUES ('5', 'Калина', 'Борисова');
4

```

```

1  INSERT INTO `продажба_на_стоки`.`клиент` (
2  `ИД на клиент`, `Име`, `Фамилия`, `Телефон`)
3  VALUES ('5', 'Калина', 'Борисова', '0833333333');
4

```

Сега имаме достатъчен поглед, така че може се упражняваме да дописваме SQL-код в диалоговия прозорец за всяка създадена таблица с нови промеливи стойности, като отново обърнем внимание на разликата между наклонени кавички `` за имена на полетата в червено и прави " за техните стойности в оранжево.

Query 1 клиент

Limit to 1000 rows

1 • `SELECT * FROM продажба_на_стоки.клиент;`

избери всичко от ДБ . таблица ;

Result Grid

	ИД на клиент	Име	Фамилия	ЕГН	Град	Адрес	Телефон	Имейл
▶	1	Иван	Николов	8301011234	Пловдив	бул. Руски 106	0888888888	abv@abv.bg
	2	Мария	Георгиева	9005231098	София	ул. Иван Вазов 80	0899999999	vba@abv.bg
	3	Георги	Петров	9005231098	Плевен	бул. Л. Каравелов ...	0877777777	abv1@abv.bg
	4	Петя	Иванова	8301011234	Девин	ул. Пирин 32	0855555555	vba1.bg
	5	Калина	Борисова	NULL	NULL	NULL	0833333333	NULL
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

клиент 1 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	09:46:35	SELECT * FROM продажба_на_стоки.клиент LIMIT 0, 1000	5 row(s) returned

Причината за съобщението за грешка е невъведен телефон, който бяхме маркирали като задължителен, а няма стойност по подразбиране default. Вече може да разгледаме останалите елементи от изгледа – подпрозореца за писане на заявки Query1, в който има SQL-код, бутон за изпълнение Execute и подобно на VS, в долната част на екрана са последователните изпълнения.

Данните са оформени като таблици, които са свързани с релации / връзки помежду им. Остава да разгледаме и как се създават връзки в изгледа за диаграми. Отново ще подходим първо чрез интерактивния графичен модел и възможностите за провлачване и поставяне на желаните таблици, защото е по-нагледен и интуитивен.

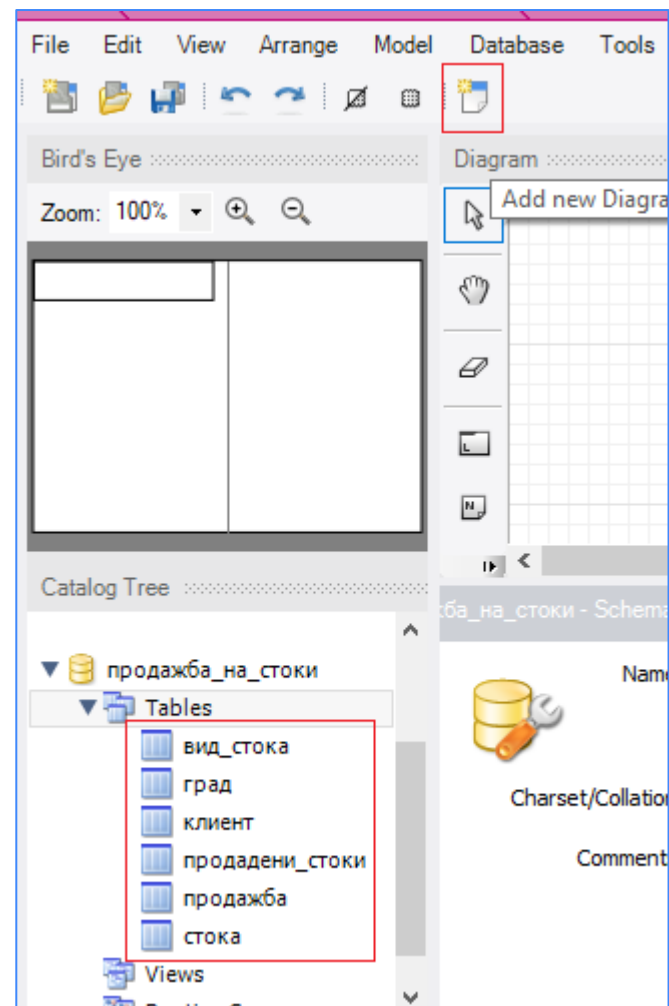
Тези връзки могат да бъдат в отношения 1:1, 1:n (1:много) и n:m (много:много).

1:1 – един ученик има само едно ЕГН; една държава има само една столица.

1:n – един ученик изучава няколко предмета; една държава има много градове, в един ден са направени много поръчки.

n:m – много ученици изучават много предмети...

GUI обикновено предлага няколко начина за достигане на даден изглед. Нека разгледаме един от тях.



Connection Options

Connect to DBMS

Select Schemas

Retrieve Objects

Select Objects

Reverse Engineer

Results

Set Parameters for Connecting to a DBMS

Stored Connection: **Test1** **Избираме името на нашата конекция +** Select from saved connection settings

Connection Method: Standard (TCP/IP) Method to use to connect to the RDBMS

Parameters SSL Advanced

Hostname: 127.0.0.1 Port: 3306 Name or IP address of the server host - and TCP/IP port.

Username: root Name of the user to connect with.

Password: Store in Vault ... Clear The user's password. Will be requested later if it's not set.

Back

Next

Cancel

Connection Options

Connect to DBMS

Select Schemas

Retrieve Objects

Select Objects

Reverse Engineer

Results

Connect to DBMS and Fetch Information

The following tasks will now be executed. Please monitor the execution.
Press Show Logs to see the execution logs.

- ☒ Connect to DBMS
- ☐ Retrieve Schema List from Database
- ☐ Check Common Server Configuration Issues

Connecting to DB

Connect to MySQL Server

Please enter password for
following service:



Service: Mysql@127.

User: root

Password: ☐ Save password

Reverse Engineer Database

Connection Options

Connect to DBMS

Select Schemas

Retrieve Objects

Select Objects

Reverse Engineer

Results

Connect to DBMS and Fetch Information

The following tasks will now be executed. Please monitor the execution.
Press Show Logs to see the execution logs.

- ☒ Connect to DBMS
- ☒ Retrieve Schema List from Database
- ☒ Check Common Server Configuration Issues

Execution Completed Successfully

Fetch finished.

Show Logs

Back

Next

Cancel

Reverse Engineer Database

Connection Options

Connect to DBMS

Select Schemas

Retrieve Objects

Select Objects

Reverse Engineer

Results

Select Schemas to Reverse Engineer

 **Select the schemas you want to include:**

☒ продажа_на_стоки

Reverse Engineer Database

Connection Options

Connect to DBMS

Select Schemas

Retrieve Objects

Select Objects

Reverse Engineer

Results

Retrieve and Reverse Engineer Schema Objects

The following tasks will now be executed. Please monitor the execution. Press Show Logs to see the execution logs.

☒ Retrieve Objects from Selected Schemas

☒ Check Results

Retrieval Completed Successfully

Finished.

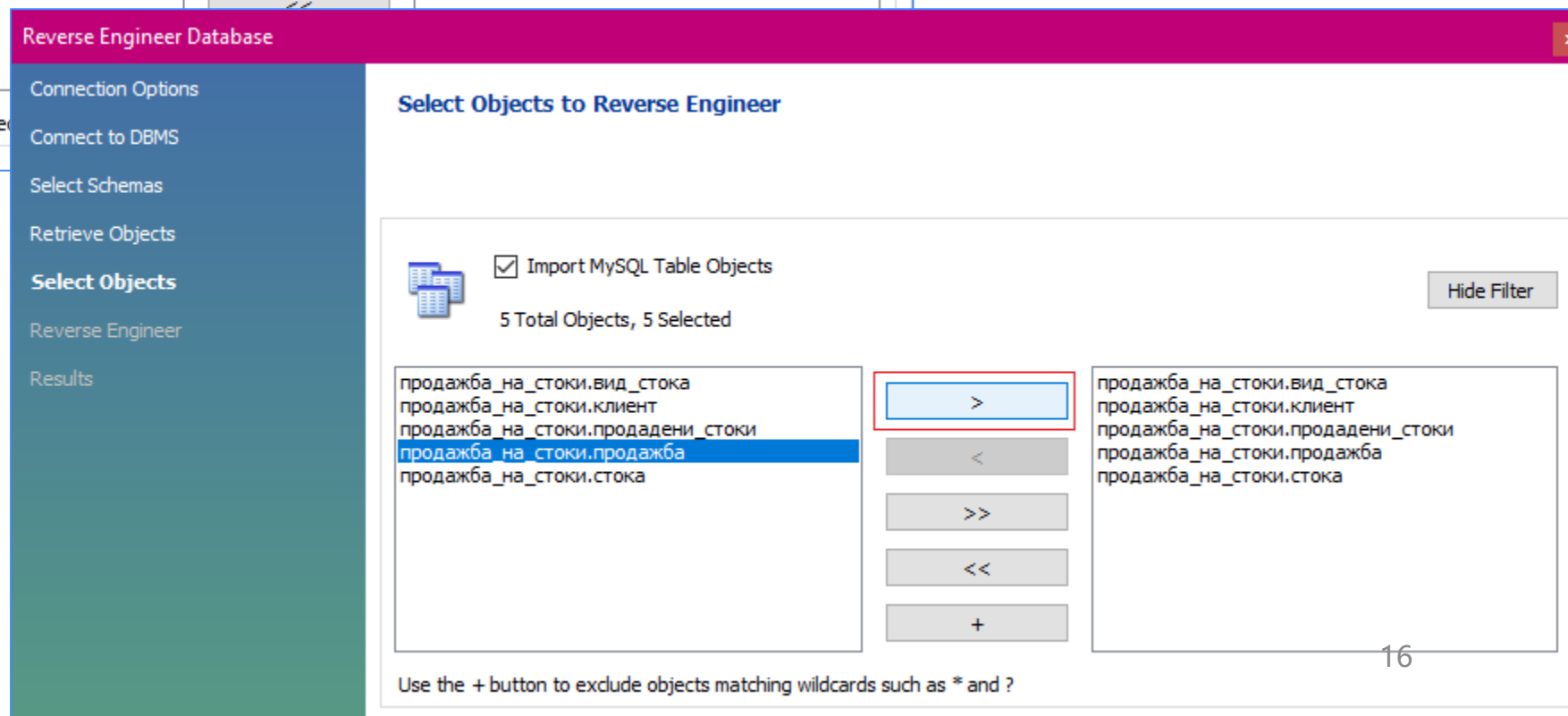
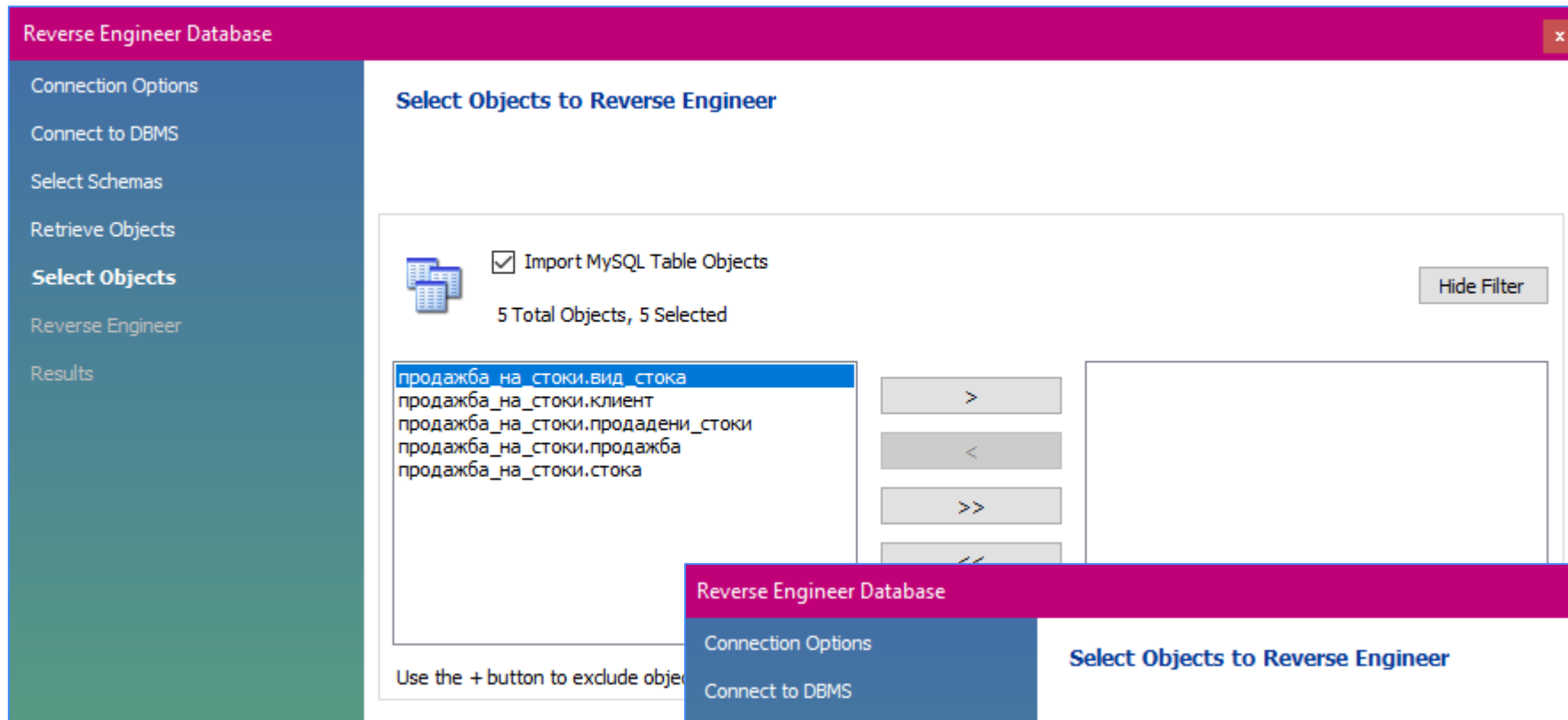
Select Objects to Reverse Engineer



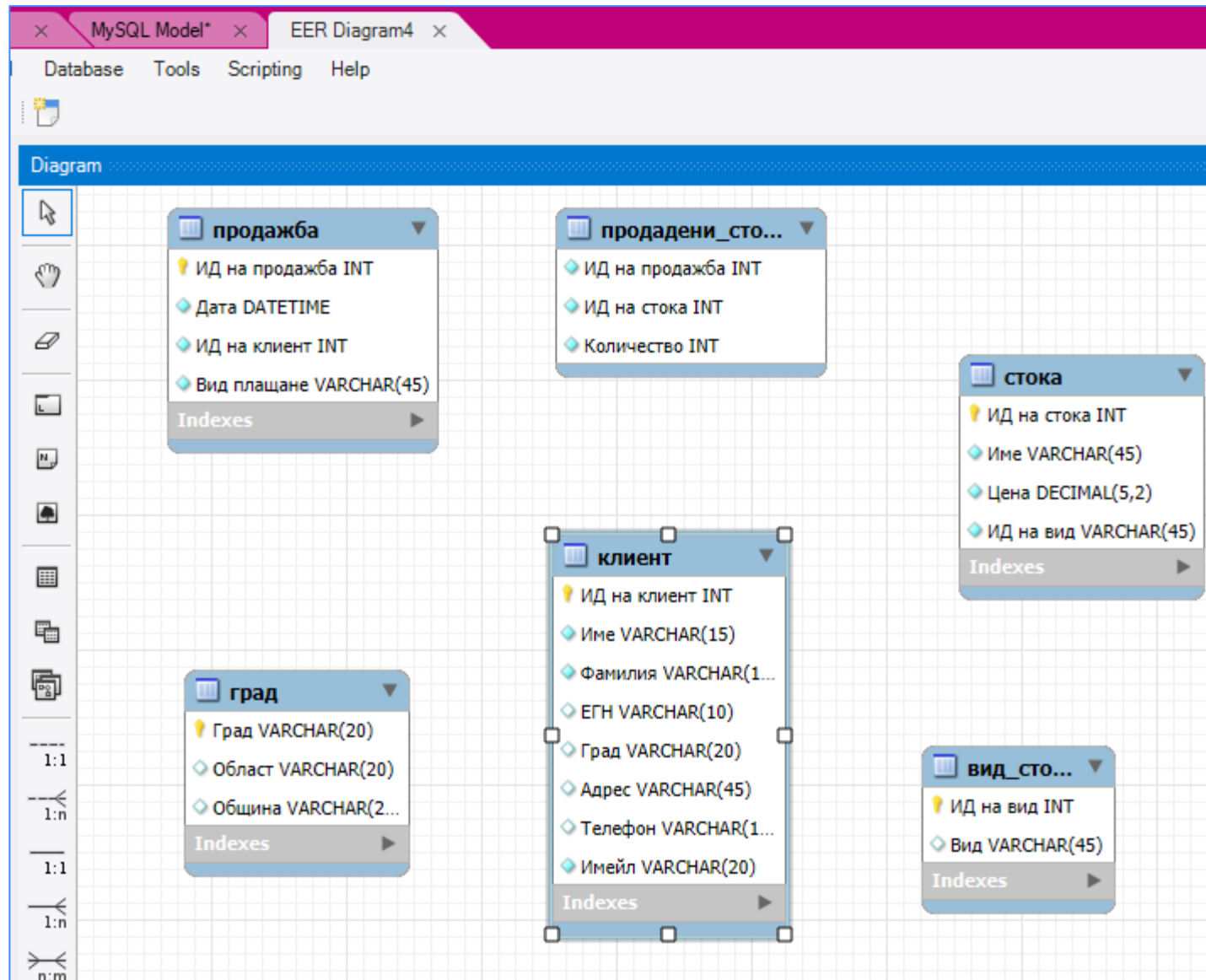
☒ Import MySQL Table Objects

6 Total Objects, 6 Selected

Show Filter



Оглеждаме за грешки



имената на таблиците са в единствено число, а трябва да са в множествено